RST19 · 天基星图处理研究

天基宽波段星图的恒星检测、经验星等标定与运动目标判别

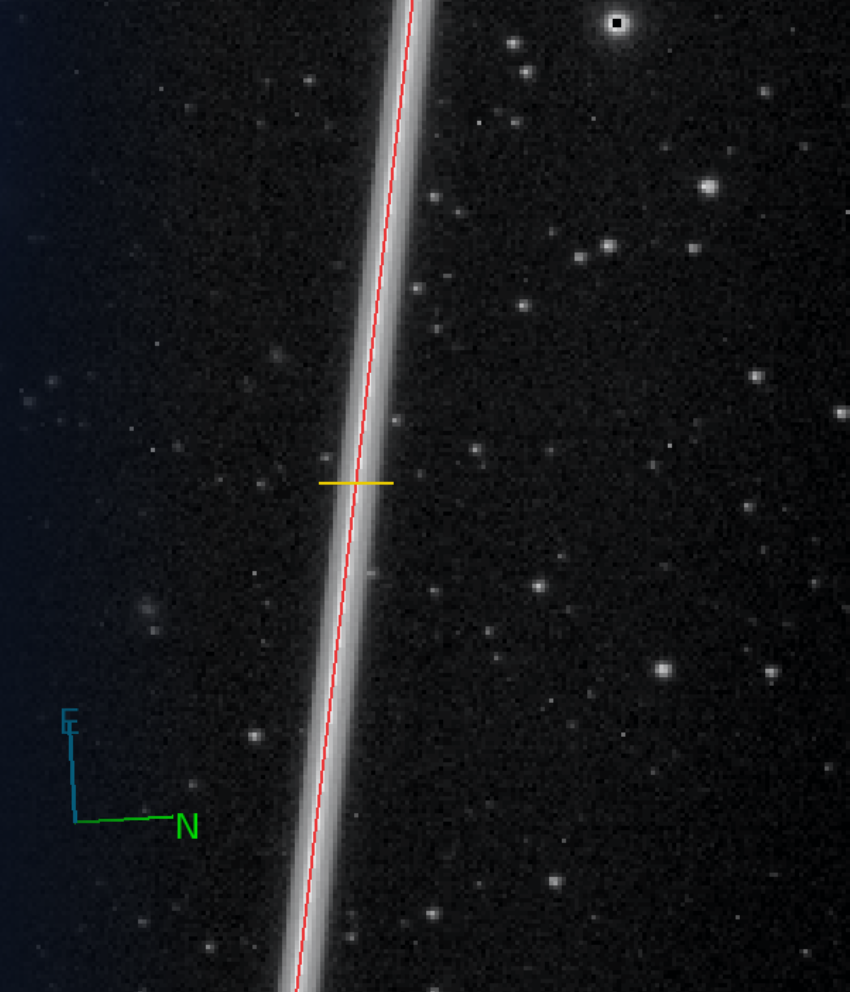
Stellar Detection, Empirical Photometric Calibration and Moving-Object Discrimination

研究对象：4096^2 像元、1.5 s 曝光的 15 帧连续观测序列

研究内容：检测判据、经验零点及其不确定度、拖影与运动目标判别

方法特征：判据由实测分布反推，结论由独立检验约束

方案陈述 7 min · 程序演示 3 min · 答辩质询 3 min



目录

报告结构

> 全文按“问题—数据—方法—结果—结论”组织；每一节均给出可复算的判据与数值。

一 · 背景与方法

- 研究背景与问题界定
- 国内外研究现状
- 研究目标与技术路线

二 · 数据与结果

- 观测数据与仪器层参数
- 检测与质量筛选
- 经验零点及其不确定度
- 多历元一致性
- 运动目标判别

三 · 结论

- 创新点
- 结论与展望
- 参考文献与备答

> 未经验证的量一律标注为 UNKNOWN，不作为推断依据。

问题界定：三类误差的分离

恒星星等的可用性取决于检测、通量测量与指向解算三类误差能否分别约束；任一环节缺乏独立检验，所得星等即不具备可引用性。

检测阈值

常用 nσ 分割，其严格程度依赖噪声相关长度与搜索规模：同一 4σ 在 4096^2 白噪声上对应约 **531** 个假峰，在相关长度 3 px 的噪声中对应 **59** 个。

故未标注相关长度的 nσ 不具备明确统计含义。

通量零点

仪器星等 $m_{inst} = -2.5 \log_{10} F$ 不含零点，随增益与孔径改变。

须以外部星表拟合经验零点，并以独立样本检验其外推能力。

指向解算

数据头缺 WCS、GAIN、FILTER 字段，指向须由盲解与星表匹配迭代确定。

判决须包含零假设对照，否则无法区分真实解与偶然匹配。

研究定位：在仪器参数不完备条件下建立可复算、可证伪的星等与运动目标判据。

国内外研究现状与本文定位

点源检测、条纹检测与多历元检测已各有成熟方法，但三者判据相互独立，缺少统一的对象模型与虚警率口径。

表 1　代表性工作

方向	代表工作	要点
点源检测	Stetson 1987；Bertin & Arnouts 1996	阈值分割与形态筛选，阈值取经验 nσ
条纹检测	Nir, Zackay & Ofek 2018	线段模板匹配滤波为最优统计量；快速 Radon
阈值理论	Bardeen et al. 1986；Benjamini & Hochberg 1995	随机场超越数与多重检验控制
多历元检测	Shao et al. 2014；Liu et al. 2013	移位叠加与 DP-TBD；GPD 定 CFAR

本文定位

本文不提出新的匹配滤波形式，工作重点为三点：

- 将点源表述为线段核的零长度极限，建立统一对象模型与形态统计量；
- 以随机场极值分布将阈值表述为“每帧允许虚警数”，并计入多重性；
- 在真实天基数据上给出速度、完备度与虚警率的同口径结果。

与已有工作的差异集中于对象模型的统一性、阈值的可指定性与基准口径的一致性。

研究目标与技术路线

研究目标为：在无 WCS、无增益、无响应曲线的条件下给出可复算的星等与运动目标判据，并量化其不确定度。

表 2　技术路线

步骤	输入	输出
① 图像预处理	原始 FITS	背景、噪声、掩膜
② 检测与筛选	预处理图像	候选与质量标记
③ 指向解算	检测表 + Gaia DR3	板解与匹配残差
④ 经验零点	匹配表 + 参考星等	ZP、色项、留出误差
⑤ 运动判别	单帧与多历元	拖影目录与角速度

检验原则

- 检测：随机场虚警率检验；
- 指向：位移与镜像零假设对照；
- 零点：留出、分块与逐帧差分三重检验；
- 运动：单帧形态判据与多历元轨迹互证。

各步骤检验相互独立，避免结论之间形成循环依赖。

技术路线的核心约束为：每一结论均可由仓库命令单独复现。

观测数据与仪器层参数

表 3 列出可由文件本身核实的参数；无法核实者（增益、平场、响应曲线）标为 UNKNOWN。

表 3　仪器层参数

参数	取值
阵列 / 位深	4096^2 · BITPIX 16
单帧曝光	1.5 s（非标准卡片，单位 ms）
序列跨度	21.014 s（间隔 1.473 / 1.529 s 交替）
头部字段	26 卡；无 WCS / GAIN / FILTER / TSYS
遥测占用	第 0 行前 104 像元

编码效应

零值像元 **73 780** 个，为高斯预期（约 15 200）的 4.9 倍，表明低端存在削顶，零值像元不可用于噪声估计。

峰值分布在 3990–3993 DN 出现堆积且紧邻区间近乎为空，构成硬饱和台阶（见 4.2 节）。

数据条件要求以内部统计替代缺失的仪器参数。

恒星检测与质量控制

采用匹配滤波提案与形态质量门，第 1 帧由 66 469 个候选得到 27 552 个质量通过源；实测表明形态门的筛选作用有限。

检测结果

66 469 → 27 552

4σ 提案，通过率 41.4%。点扩散函数实测 FWHM = **1.93 px**（200 颗星叠合剖面）。

形态门的实际作用

实现取 FWHM ∈ [0.8, 12.0] px、椭率 ⩽ 0.65；相对 1.93 px 相当于 −59% / +522%。

存活样本 FWHM 最大 4.56、椭率最大 0.647，表明该门未对真实点源形成有效约束。

有效判据

实际起作用者为孔径通量信噪比 ⩾ 5（存活最小 5.0008），以及 18 项伪影旗标黑名单（BROAD、LINE_ARTIFACT、UNRESOLVED_BLEND 等）。

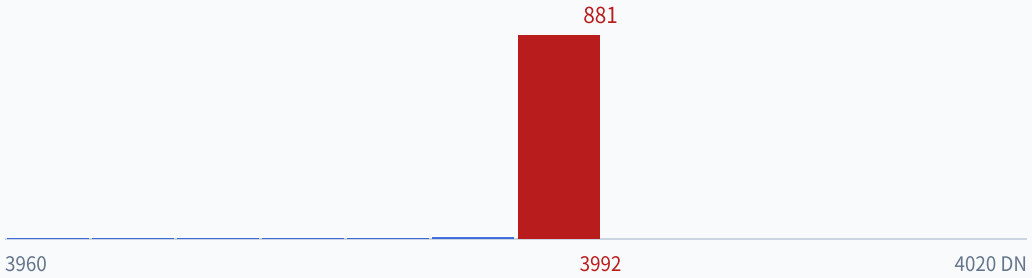
该结论构成方法改进项的依据。

形态门参数与实测 PSF 不匹配，其筛选效果须在结论中如实说明。

饱和判据的修正及其影响

峰值直方图在 3990–3993 DN 出现堆积而紧邻区间为空，据此将饱和判据由 20 000 DN 修正为 3 990 DN，亮端系统残差随之下降。

图 1　峰值分布（5 DN/bin）



[3990, 3994) 区间 881 个候选（峰值等于 3992 者 363 个）；[3994, 4100) 仅 1 个。

原始像素层面一致：3990–3993 共 2 639 像元，[3994, 4000) 仅 4 个。

表 4　判据修正的定量影响

量	20 000 DN	3 990 DN
零点 ZP	20.4013	20.4111
样本内散度	0.1468	0.1451
亮端残差（G 9.5–10）	−0.131	−0.049
定标下限	G = 8.00	G = 9.48

代价为亮端样本剔除 11.1%，收益为亮端残差降至原值的 38%。

判据由数据分布反推，而非取自仪器标称值。

孔径测光与误差模型

检测层与强制测光层采用不同的通量方差表达式，二者不可互称；本文经验零点由后者给出。

通量与误差

$F = \Sigma_i w_i (I_i - \hat{B})$，$m_{inst} = -2.5 \log_{10} F$。

检测层：$\sigma_F^2 = \kappa^2 N \sigma_{pix}^2 + (N^2/N_{eff})\sigma_{pix}^2 + F/g + N \cdot RN^2$。

强制测光层在此基础上引入 $\pi/2$ 中位数方差因子并按像素覆盖加权。

测量口径

- 孔径中心取整数峰位置，报告坐标为 PSF 加权质心；
- 检测层环带为 $[r+2, r+4]$，测光层环带独立取 6/10 px；
- 噪声膨胀因子实测 $\kappa = 1.18$（孔径散度 80.06 对白噪声模型 67.65 ADU）。

误差模型的分层是本研究的必要前提，亦为与常规测光管线的差异之一。

经验零点及其不确定度

> 以 Gaia DR3 为参考，18 902 颗定标星给出 ZP = 20.4232 ± 0.0005；留出散度 0.253 mag 为外推误差的估计值。

标定结果

ZP 20.4232 ± 0.0005

样本内散度 0.140 mag；留出散度 **0.253 mag**；色项 C = −0.0852 ± 0.0016。

目标源 g_emp = 14.3498，旗标仅“颜色未知”。

适用条件

- 参考尺度为 Gaia G（Vega），结果记为 g_emp，不得记为 G；
- 通带名义 450–750 nm，响应曲线未知，不得等效为 V 或 R；
- 零点仅在相同星表口径内可比：改用 G ⩽ 15.5 目录时为 20.4111。

零点不确定度以外推误差表述，而非拟合残差。

系统误差识别与误差预算

表 5 给出各项系统误差量级及其是否随历元数改善；平场梯度与未标定色项为主导项。

表 5　误差预算（第 1 帧）

来源	量级 (mag)	随历元改善
光子噪声	0.002–0.044	是（1/√N）
平场 / 渐晕	0.094	否
8×8 固定图案	0.032	否
未标定色项	±0.14	否
暗端混合	+0.11	否
缺增益（泊松项）	0.003–0.008	否

主导项分析

平场梯度由零点随视场半径的变化直接测得：中心 20.418、边缘 20.324，差 0.094 mag。

色项无法扣除，因目标源缺少 BP−RP；该限制使结果仅能以 g_emp 表述。

增益缺失使亮端误差条偏小，已列为已知缺陷。

系统项不随历元数改善，多历元叠加不能降低该部分不确定度。

多历元一致性检验

逐帧差分不依赖外部星表，为最强的内部检验：随机项在 SNR ⩽ 7 处已达光子极限，而固定图案不随历元数改善。

逐帧差分

0.97

相邻帧 Δm 散度与光子预期之比（SNR 5–10）：105 个帧对、2 386 393 个样本。

随机项合并

单帧 0.147 mag → 扣除图案后 0.1435 → 15 帧 **0.0370 mag**。

k 帧平均增益与 $1/\sqrt{k}$ 一致（SNR < 50 内偏差 ⩽ 6%）。

系统项下限

8×8 固定图案 0.032 mag，跨帧相关 0.947；15 帧零点峰峰值 2.86 mmag。

含图案的合并下限 **0.0489 mag**。

0.0370、0.0489 与 0.147 mag 含义不同，引用时须分别说明。

统一假设族与广义似然比检验

> 将点源表述为线段核长度趋于零的极限，可在同一假设族内同时完成检测与形态判别。

模型

$d(x) = A \cdot [PSF * K_\theta](x) + n(x)$，$K_\theta$ 取 δ（点源）或单位线段 (L, ϕ)。

白化后统计量 $z(x;\theta) = \Sigma\, \tilde{K}(y-x) \cdot \tilde{d}(y) \,/\, \sqrt{\Sigma\, \tilde{K}^2}$。

$\Lambda = \max_\theta z$；$LR = z(\text{最优线核}) - z(\text{点核})$。

假设族与判据

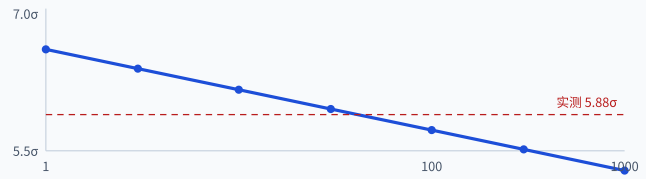
- 假设族：7 个长度（16–1024 px）× 24 方向，加点核，共 169 个；
- LR 用于形态判别，替代经验性的轴比与长度阈值；
- 沿脊线占空比 duty 与相对散度 scatter 用于区分均匀拖影与团块链。

> 该表述不改变匹配滤波本身，而改变对象模型与判据的组织方式。

检测阈值的统计标定

> 将阈值表述为“每帧允许虚警数”，由随机场极值分布反解；假设数与精化次数以并集界计入。

图 2　阈值与虚警数关系



每帧 1 个虚警对应 6.57σ；10 个对应 6.14σ；100 个对应 5.72σ。

实测检验

峰幅分布外推阈值 5.88σ；以该阈值运行 20 帧，实测虚警 0.89 ± 1.17 个/帧。

若按字面公式（重复计入 N_eff）得 9.00σ，实测虚警为 0，表明该写法过于保守。

多重性

精化使单候选试验数由 169 增至 4 312，阈值相应抬高 +1.655σ。

未计入该项等价于放宽预设虚警率。

> 阈值严格程度由预设虚警数确定，而非由经验常数确定。

三项原设想的实验否证

本节列出研究过程中被实测否定的三项判断；其结论与正面结果一并计入。

否证一：假峰数按 N/l^2 下降

实测（l = 1/2/3/5 px）为 538 / 515 / 468 / 358 个；原预测 531 / 133 / 59 / 21，比值 1.01 → 16.84。

相关长度改变的是独立分辨单元数（影响极值分布位置参数），而非固定阈值下的超越计数。

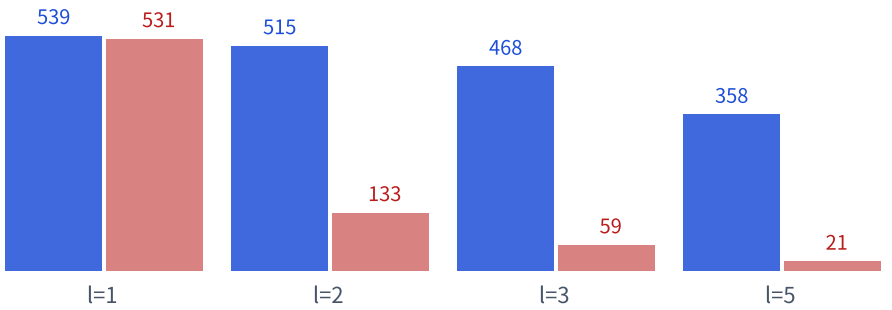


图 3　实测（蓝）与原预测（红）假峰数对比

另二项：极值公式重复计入 N_eff；未白化时 std(z) 由 1 升至 1.72–2.50。

结果 I：均匀拖影的测量

> 第 1 帧长拖影被解为长度 594 px（帧内下界）、方位角 96.61°、显著性 21 562σ，与独立像素分析一致。

表 6　事件 A 的测量结果

量	测量值	核对
长度 $\hat{L}$	594.0 px	帧内下界（真值 ⩾ 597）
方位角 PA	96.61°	独立分析 96.70°
显著性 Λ	21 562	阈值的 3 040 倍
形态统计量 LR	20 200	线状显著
duty / scatter	0.987 / 0.061	判为均匀
与脊线垂距	0.0 px	位置一致

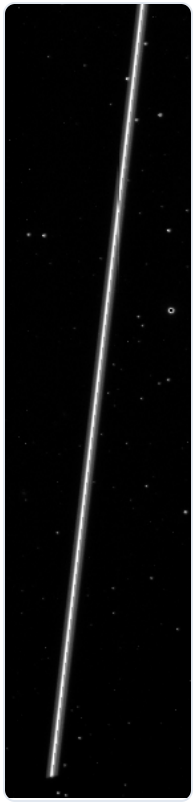


图 4　事件 A 原图裁剪（140 × 600 像元）

1 087 个长候选中仅 9 个通过均匀性判据，表明该判据具有选择性。

结果 II：形态判据的适用边界

> 第 9–15 帧的运动目标沿轴呈离散团块链，均匀线段模型不适用；其运动属性由多历元轨迹独立确认。

团块链的观测特征

沿轴采样（PA = 132°）：28, 22, 19, 24, 62, 53, 347, 669, 1231, 1252, 795, 566, 236, 176, 132, 45, 39, 36, 33, 17, 14 DN；背景约 25 DN，σ = 7.6。

亮点间隔约 6 px，均匀线段核约 80% 的采样落于背景，故 Λ 仅达数百。

判据与多历元结果

- 最近点源解：$\hat{L}$ = 14.6 px，duty = 0.529，scatter = 10.3，判为非均匀；
- 7 点轨迹拟合：vx = 28.0、vy = −25.4 px/s，即 0.0885°/s，残差 3.7 px；
- 结论：单帧形态判据不适用于团块链目标，其运动属性须由多历元确认。

> 该结果界定方法的适用范围，而非方法失效的证据。

工程实现与可复现性

拖影目录作为附加产物接入既有单帧管线；点源目录与测光结果保持不变，可经开关启用或停用。

接入方式

- 图形界面以进程内库调用方式执行，接入点位于库层而非独立可执行文件；
- 开关为 --trail-catalog on|off，默认启用；停用时无附加文件与额外耗时；
- 异常仅告警，不中断既有步骤，既有产物字段不变。

表 7　打包版本实测结果

条件	结果
启用	21 个文件，目录含 3 条
停用	20 个文件，无目录
点源表	逐字节一致
测光结果	ZP 20.4232 / g_emp 14.3498

新增能力以附加产物形式交付，不改变已验证的星等链路。

创新点

三项工作均可由独立实验检验，且已在真实天基数据上给出定量结果。

一 · 对象模型的统一

将点源表述为线段核的零长度极限，使点源与拖影共享同一假设族与统计量，形态判别由似然比 LR 给出。

验证：1 087 个长候选中 9 个通过均匀性判据。

二 · 阈值的可指定性

以随机场极值分布将阈值表述为每帧允许虚警数，并以并集界计入精化多重性（+1.655σ）。

验证：预测 5.88σ，20 帧实测 0.89 ± 1.17 个虚警。

三 · 基准口径的一致性

在同一数据上同时给出速度、完备度与虚警率，并将拖影作为一等对象输出。

验证：单帧 23.6 s，目录 3 条，测光结果不变。

本文不声称提出新的匹配滤波形式；差异在于对象模型、阈值表述与基准口径。

结论与展望

在仪器参数不完备的条件下，本文给出可复算的星等与运动目标判据，并明确其适用边界。

结论

- 经验零点 ZP = 20.4232，留出误差 0.253 mag，三重检验一致；
- 检测阈值可表述为每帧虚警数，实测与预测相符；
- 均匀拖影可单帧测量；团块链目标须多历元确认；长度仅给下界。

展望

- 引入 Radon 变换以实现长度无偏估计；
- 增补团块链假设族，扩展形态判据的适用范围；
- 获取增益、平场与响应曲线，将绝对精度由经验转为可标定。

后续工作的首要约束仍为仪器参数；参数缺失时，本文结论应连同其限定条件一并引用。

主要参考文献

方法与统计

- Stetson P. B. 1987, PASP, 99, 191
- Bertin E., Arnouts S. 1996, A&AS, 117, 393
- Nir G., Zackay B., Ofek E. O. 2018, AJ, 156, 229
- Bardeen J. M. et al. 1986, ApJ, 304, 15
- Benjamini Y., Hochberg Y. 1995, JRSS-B, 57, 289

数据与多历元

- Vallenari A. et al. 2023, A&A, 674, A1
- Riello M. et al. 2021, A&A, 649, A3
- Vio R., Andreani P. 2016, A&A, 589, A20
- Shao M. et al. 2014, ApJ, 782, 1
- Liu W. et al. 2013, IET RSN, 7, 663

> 完整清单与可访问链接见《方法稿》第 8 节。

程序演示 3 MIN

程序演示流程

> 演示目的：验证启用拖影目录后，点源目录与测光结果保持一致，仅新增一份目录文件。

操作步骤

1. 选择第 1 帧（…163205413_9901.fits）；
2. 预设任务选择“单帧分析与研究表”；
3. 启用“拖影目录（GLRT，约 +15 s）”；
4. 运行整套任务，预计耗时约 88 s。

预期输出

- 02-rst19-sources 目录共 21 个文件；
- trail_catalog.json 含 3 条记录，首条 L = 594 px、PA = 96.61°、duty = 0.99；
- source_catalog.csv 为 66 469 / 27 552，与停用时逐字节一致；
- 切换至测光套件可得 ZP 20.4232、g_emp 14.3498。

若现场运行受限，可直接打开已保存的运行目录说明产物结构。

预设问题与应答要点

问一 · 零点可靠性

留出误差 0.253 mag；分块散布 0.023 mag；逐帧差分与光子预期之比 0.97。系统项见表 5；颜色与增益缺失已在结论中限定。

问二 · 阈值依据

阈值由极值分布反解，可按每帧虚警数指定；预测 5.88σ，20 帧实测 0.89 ± 1.17。完备度曲线尚未完成，列为后续工作。

问三 · 与已有工作差异

匹配滤波形式为已有成果（Nir et al. 2018）。本文差异为对象模型统一、阈值可指定、实测协方差白化与形态判据，均给出定量检验。

> 三项应答遵循同一原则：结论须附带判据、数值与适用边界。